T2 | Avaliacao de Aprendizagem

Avaliacao de um Modelo Simulado

Oficina Mecanica: analise e melhoria de uma rede de filas com realimentacao

Disciplina: Simulacao e Metodos Analiticos

Unidade de Aprendizagem: UA2 | Fundamentos de Simulacao por Computador

Modulo: M9 | Avaliacao de um Modelo Simulado

Grupo: T2 - 690 - 16

Integrantes: Integrante 1, Integrante 2, Integrante 3, Integrante 4, Integrante 5, Integrante 6

Porto Alegre, outubro de 2026

Descricao da realidade a ser simulada

Uma oficina mecanica recebe veiculos para reparo. O cliente chega, abre uma ordem de servico na **RECEPCAO** (orcamento e cadastro) e o carro segue para a **OFICINA**, onde e reparado. Ao terminar, passa pelo **CONTROLE DE QUALIDADE** (teste do servico).

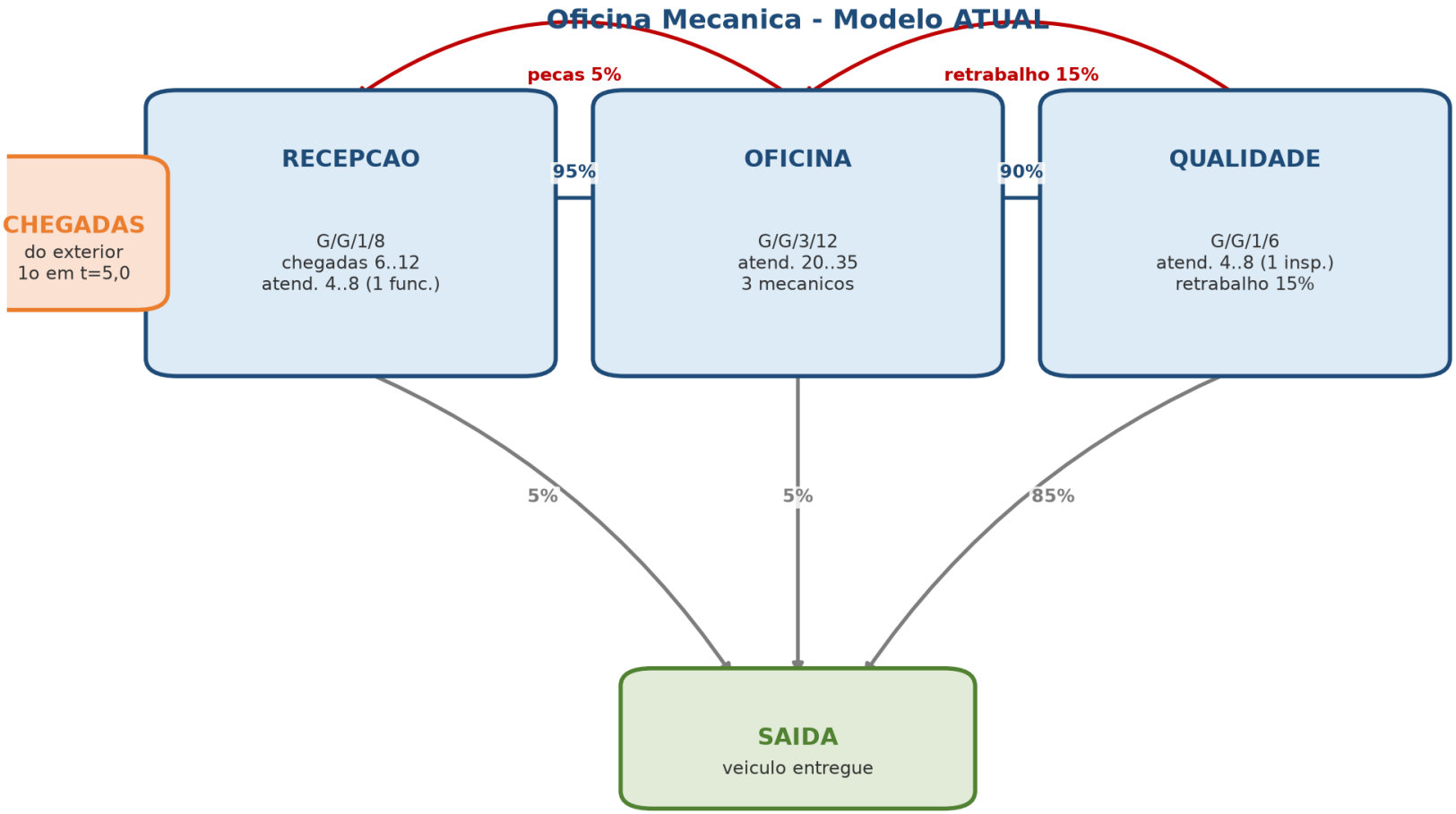
A rede tem realimentacao (nao e fluxo em tandem)

- **Retrabalho:** se o teste reprova, o veiculo volta da QUALIDADE para a OFICINA.
- **Pecas/orcamento:** parte dos servicos exige orcamento extra e volta da OFICINA para a RECEPCAO.

Hipotese de modelagem

- Chegadas do exterior apenas na RECEPCAO; intervalos e tempos de servico uniformes U(a,b).
- Disciplina FCFS; capacidade finita em todas as filas (fila cheia na chegada = perda).
- Simulacao: 10 sementes x 100.000 numeros pseudoaleatorios (gerador congruente linear).

Modelo (desenho) da rede de filas - situacao ATUAL



Setas tracejadas/vermelhas = realimentacao entre filas; percentuais = probabilidades de roteamento (Kendall: G/G/c/K).

Descricao das filas (notacao de Kendall) e roteamento

Fila	Notacao	Chegadas ext.	Atendimento	Servidores	Capacidade
RECEPCAO	G/G/1/8	U(6;12), 1a em 5,0	U(4;8)	1	8
OFICINA	G/G/3/12	--	U(20;35)	3	12
QUALIDADE	G/G/1/6	--	U(4;8)	1	6

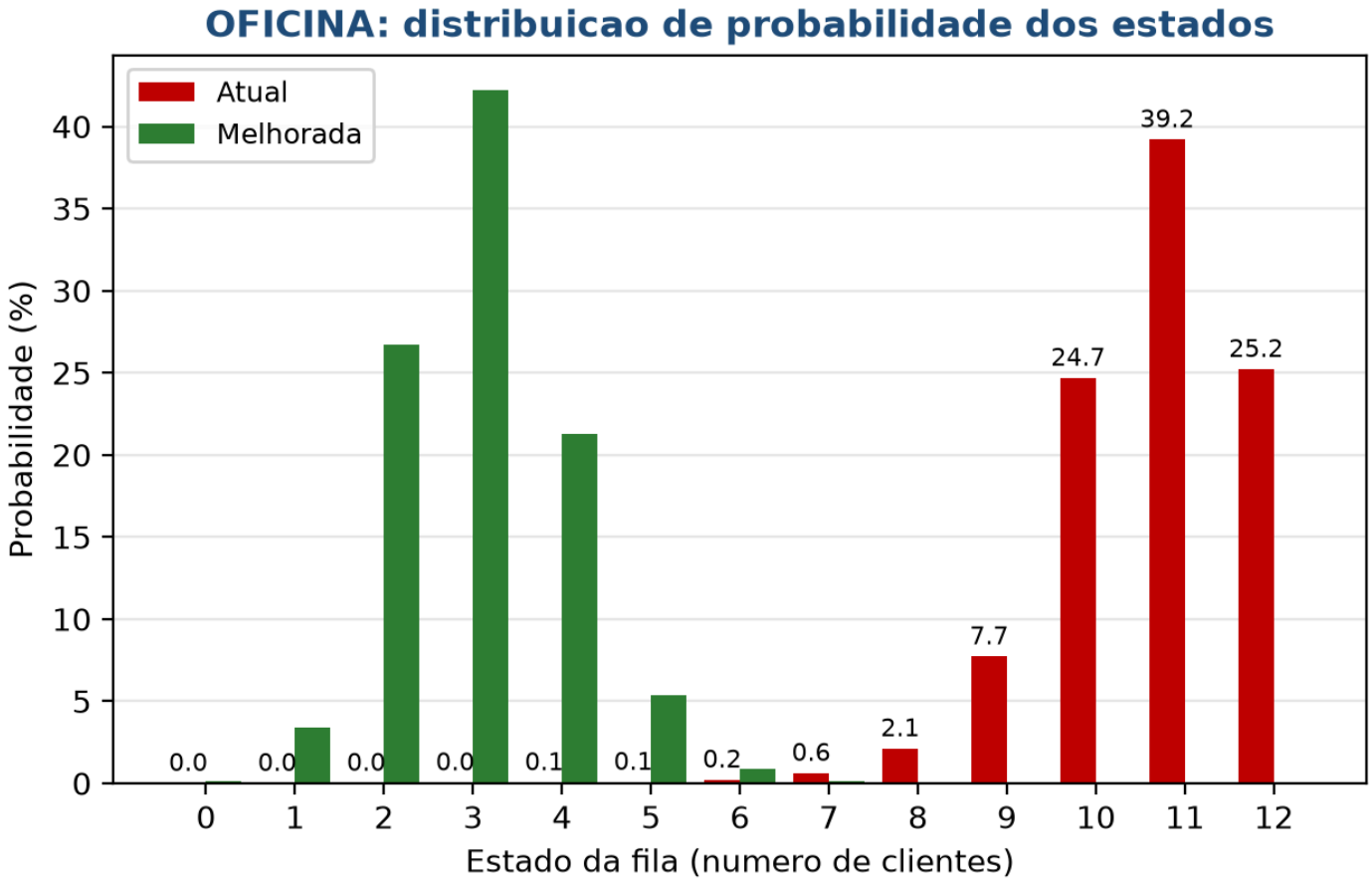
Probabilidades de roteamento

- RECEPCAO → OFICINA: 95% · RECEPCAO → SAIDA: 5%
- OFICINA → QUALIDADE: 90% · OFICINA → RECEPCAO: 5% (pecas) · OFICINA → SAIDA: 5%
- QUALIDADE → OFICINA: 15% (retrabalho) · QUALIDADE → SAIDA: 85%

A soma das probabilidades de cada fila e 1,0 (incluindo a saida da rede).

Resultados da simulacao - modelo ATUAL

Fila	Perdas	N (populacao)	D (vazao/min)	U (utilizacao)	W (min)
RECEPCAO	0	0,75	0,1164	69,87%	6,46
OFICINA	21406	10,74	0,1091	99,98%	98,44
QUALIDADE	0	0,73	0,0983	58,95%	7,48



Identificacao do gargalo

- A OFICINA esta saturada: U = 99,98% (todos os 3 mecanicos ocupados todo o tempo).
- Populacao media N = 10,74 de 12 vagas; tempo de resposta W = 98,44 min (~2h por veiculo, quase so espera).
- Foram perdidos 21406 clientes por fila cheia na OFICINA.

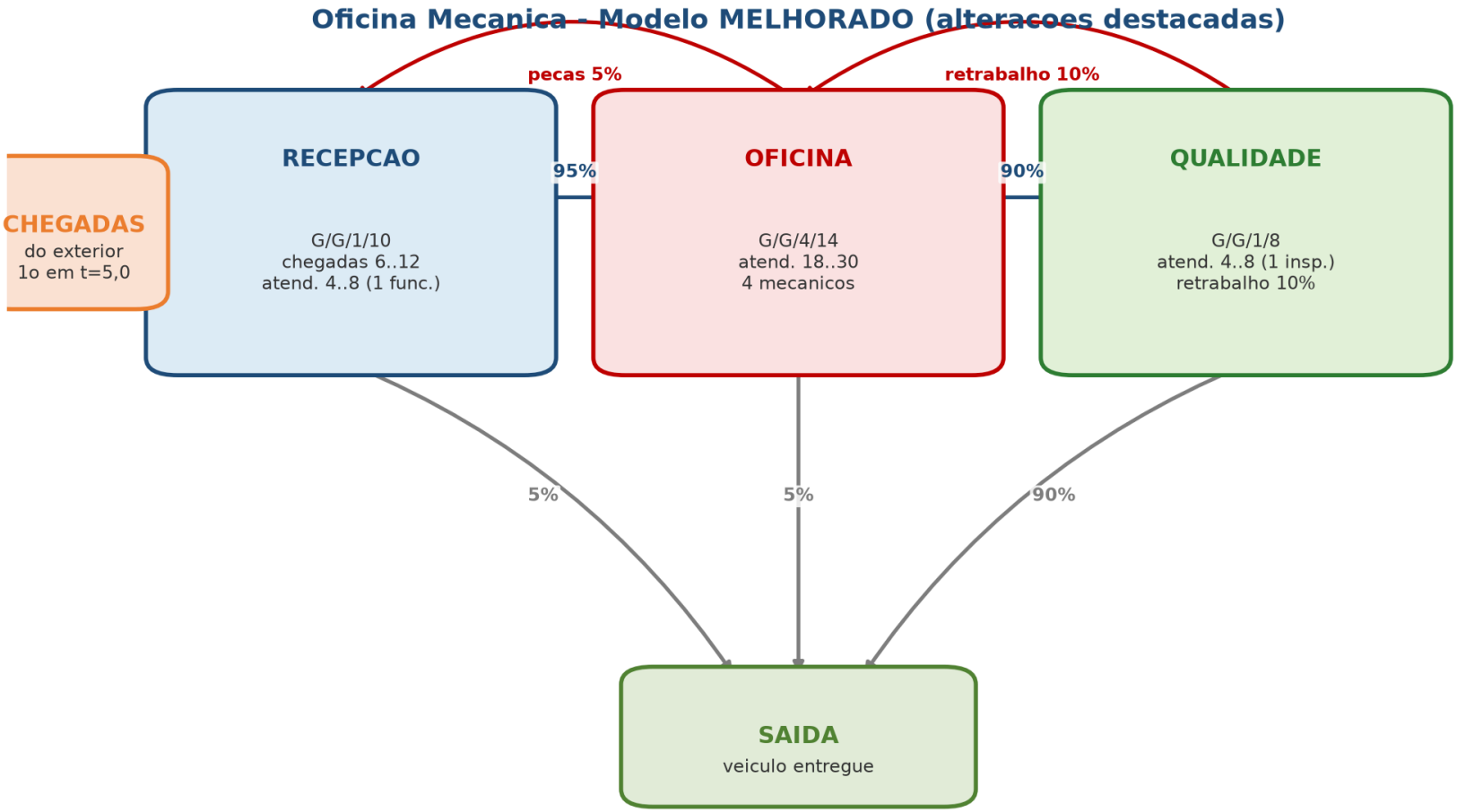
A carga oferecida supera a capacidade instalada

- Taxa de atendimento: MU = 1/E[S] = 1/27,5 = 0,03636 cliente/min por mecanico.
- Capacidade da oficina: 3 × 0,03636 = 0,1091 cliente/min.
- Chegada efetiva a oficina: ~0,1291 cliente/min → rho = 0,1291/0,1091 = 1,18 (> 1).

Conclusao: e preciso aumentar a capacidade da OFICINA e/ou reduzir a carga que chega ate ela.

Proposta de melhoria e modelo MELHORADO

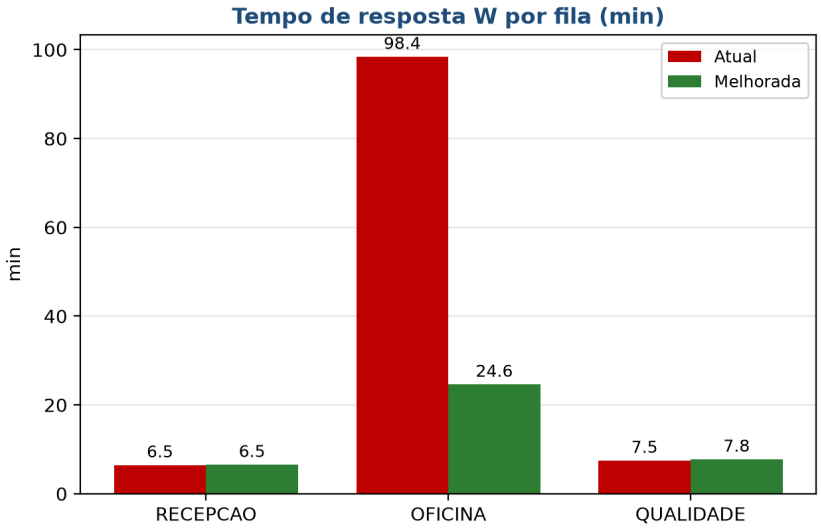
- **OFICINA:** 3 → 4 mecanicos, capacidade 12 → 14, atendimento U(20;35) → U(18;30) (contratacao + elevador/ferramenta).
- **QUALIDADE:** capacidade 6 → 8 e retrabalho 15% → 10% (treinamento reduz devolucoes).
- **RECEPCAO:** capacidade 8 → 10 (evita perdas de ordens na chegada).

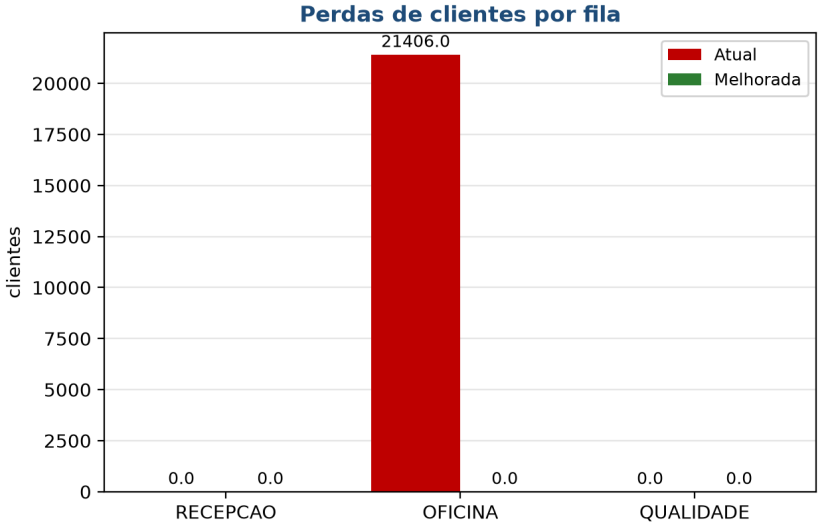


Setas tracejadas/vermelhas = realimentacao entre filas; percentuais = probabilidades de roteamento (Kendall: G/G/c/K).

Comparacao dos resultados (antes x depois)

Fila	Metrica	Atual	Melhorada	Variacao
OFICINA	Perdas	21406	0	zerou
OFICINA	N (populacao)	10,74	3,01	-7,72
OFICINA	D (vazao/min)	0,1091	0,1224	+12,2%
OFICINA	U (utilizacao)	99,98%	73,46%	-26,5 p.p.
OFICINA	W (min)	98,44	24,61	-75,0%





Conclusoes finais

- A simulacao revelou que a **OFICINA** e o gargalo: saturada (U~100%), com longas esperas e 21.406 perdas.
- A melhoria (mais um mecanico, processo mais rapido e menor retrabalho) **zerou as perdas** da oficina.
- O tempo de resposta na OFICINA caiu de 98,44 min para 24,61 min (75,0% melhor).
- A vazao da oficina aumentou (mais veiculos entregues por minuto) com utilizacao confortavel (73%).
- A QUALIDADE absorveu o maior fluxo sem perdas; a RECEPCAO praticamente nao mudou.

Trabalhos futuros

- Analisar custo x beneficio (mecanico extra + equipamento vs. perda de clientes).
- Executar varias replicacoes e intervalos de confianca para os indices.

Arquivos e reproducao

O pacote contem

- modelos/oficina.yml e modelos/oficina_melhorada.yml - modelos antes e depois da melhoria.
- simulador.py - simulador de rede de filas (nosso, do T1) com o calculo dos indices.
- resultados/oficina_atual.txt e oficina_melhorada.txt - saidas completas (tempos/probabilidades por estado).
- planilhas/indices_oficina.xlsx - calculo dos indices.

Como reproduzir

```
pip install pyyaml
python3 simulador.py modelos/oficina.yml
python3 simulador.py modelos/oficina_melhorada.yml
```

Formulas: MU = 1/E[S]; N = soma k.P(k); D = MU.Ns; U = Ns/servidores; W = N/D.